

RFID-Tracking

Was erwarte ich mir von der Praktikumsdokumentation/Protokoll?

- Beantworten der gestellten Fragen in einem Protokoll (Moodle-Fragebogen/Quiz)
- Zusätzlich machen Sie bitte Screenshots ihrer Patches/Programme sowie Fotos, die Ihre Lösungen in „Aktion“ zeigen (vvvv-Screenshots können Sie direkt in „vvvv“ komfortabel über die Tastenkombinationen „**STRG + 1**“ bzw. „**STRG + 2**“ erstellen); speichern der Patches nicht vergessen!
- **Eigene Interpretation** von Erkenntnissen des Experiments, Auffälligkeiten
- Welche **Probleme** sind Ihnen begegnet und wie haben Sie diese **gelöst**?

Wie?

- **Beantworten Sie zur Abgabe den Fragebogen/Quiz „Moodle-Abgabe VA06“** in Moodle (Kursraum Technik der Mensch-Maschine Interaktion).
- **Kopieren Sie dazu Ihre Antworten** (Protokoll ggfs. in der Praktikumsstunde direkt im Angabe-Worddokument oder separatem Textdokument erstellen), **Screenshots, Fotos, etc. in die jeweiligen Antwortfelder.**
- **vvvv-Patches abspeichern und als Anhänge mitabgeben!**
- **ACHTUNG: Chromium-basierte Browser scheinen keine Bilder kopieren zu können, nutzen Sie in dem Fall einen anderen Browser, z.B. Firefox**

Abgabe?

- **Fertigstellung des „Protokolls“ und Abschluss/Abgabe in Moodle (d.h. Ausfüllen der Befragung) bis spätestens zu folgenden Terminen:**
- TMIP.32 (Dienstag): Sonntag, 28. November, 23:59 Uhr (Moodle)
- TMIP.31/TMIP.33 (Donnerstag): Dienstag, 30. November, 23:59 Uhr (Moodle)

Für dieses Aufgabenblatt ist zwingend folgende Datei-Ordnerstruktur zu verwenden (diese finden Sie als Kopie am Laufwerk „P:“ (Datentausch)). Kopieren Sie Bitte den gesamten Ordner auf den Desktop oder Ihr persönliches Verzeichnis. Die .v4p-Patches sind in den korrekten Ordnern abzulegen – sonst funktionieren die Programme evtl. nicht!

```
TMIP_PR6
|_RFIDPrepare
|_RFIDGlobe
|_assets
|_effects
|_subpatches
```

Im Aufgabenblatt 6 widmen wir uns der RFID-Technologie. RFID („*Radio Frequency Identification*“) ermöglicht es ebenfalls, Objekte kontaktlos zur Interaktion zu verwenden. Dazu werden sogenannte RFID-Tags verwendet, die von einem Lesegerät erkannt und – basierend auf kleinen Datenmengen die auf den Tags gespeichert sind – eindeutig identifiziert werden. RFID ist eine sehr wichtige Technologie in Zusammenhang mit dem „Internet der Dinge“ (Internet of Things, IoT). RFID-Tags gibt es in unterschiedlichsten Ausführungsformen und –größen und können an beliebige (nichtmetallische) Objekte angebracht werden (um diese Objekte zu erkennen...).

1) Vorbereitung von RFID-Lesegerät und vvvv-Integration



Um mit der RFID-Technologie arbeiten zu können, benötigt man ein RFID-Lesegerät sowie RFID-Tags. Jeder Tag besitzt eine eindeutige ID, über die er sich beim Lesegerät zu erkennen gibt. Diese ID wird an den Computer weitergegeben und verarbeitet...

Schritt 1: Wir verwenden in dieser Aufgabe ein RFID-Lese-/Schreibgerät von Phidgets wie nebenstehend abgebildet (Typ: 1024; für Details siehe http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1024). Bevor wir dieses Gerät in „vvvv“ zur Steuerung einer interaktiven Applikation benutzen können, sind die Gerätetreiber in Windows zu installieren (wurde möglicherweise schon von einer anderen Gruppe vor Ihnen fertiggestellt).

Vorgangsweise

- RFID-Lesegerät an einen USB-Port anschließen
- Treiberinstallation abwarten



Schritt 2: Wie Sie bereits festgestellt haben, sieht dieses RFID-Lese-/Schreibgerät nicht besonders „attraktiv“ oder „schick“ aus – insbesondere nicht, wenn wir an dessen Verwendung in interaktiven Anwendungen denken. Wir „verstecken“ das RFID-Gerät deshalb unter der Tischplatte: Kleben Sie dazu den RFID-Reader (mit der Elektronik nach unten) mit einem TIXO (<http://www.tesa.at/consumer/tixo/>)/TESA-Streifen bzw. einem doppelseitigen Klebeband vorsichtig auf die Unterseite des Tisches vor Ihnen (siehe nebenstehendes Foto).

Um nicht immer nachsehen zu müssen, wo genau das RFID-Lese-/Schreibgerät positioniert ist, können Sie auf der Oberseite des Tisches im Bereich der Antenne z. B. eine PostIt-Haftnotiz anbringen.

Das Ergebnis sollte etwa so, wie auf der rechten Seite dargestellt, aussehen:



Schritt 3: Als nächstes verbinden wir das RFID-Lesegerät mit „vVVV“ und versuchen dort, IDs von unterschiedlichen RFID-Tags auszulesen und anzuzeigen.

Vorgangsweise

- Neuen, leeren Patch anlegen

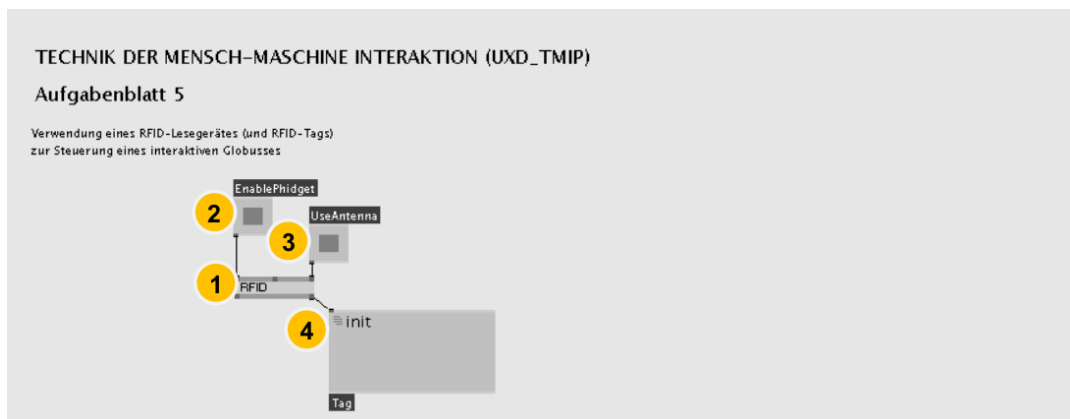
Nun bauen wir den Patch wie nachfolgend dargestellt, auf:

- (1) Einfügen eines „RFID (Devices Phidget)“-Nodes in den Patch

(2) Einfügen eines „IOBox (Value Advanced)“-Nodes (Datentyp „Boolean“, Behavior „Toggle“) und Anschluss an den Pin „EnablePhidget“ des „RFID (Devices Phidget)“-Nodes.

(3) Einfügen eines „IOBox (Value Advanced)“-Nodes (Datentyp „Boolean“, Behavior „Toggle“) und Anschluss an den Pin „UseAntenna“ des „RFID (Devices Phidget)“-Nodes.

(4) Einfügen einer „IOBox (String)“ und verbinden mit dem 2. Ausgangs-Pin „RFID (Devices Phidget)“-Nodes. In diesen Node werden die IDs der RFID-Tags geschrieben/dargestellt. Im „Herrn Inspektor“ stellen wir den Parameter „String Type“ auf Multi Line und machen den Node auch gleich noch etwas größer. Damit stellen wir sicher, dass mehrere Tag-IDs gleichzeitig dargestellt werden könnten.



- Speichern Sie den Patch als „RFID v1.v4p“ ab, **aktivieren Sie „Enable Phidget“ und „Use Antenna“** und experimentieren Sie mit den diversen Tags.

Frage 1: Was wird in der „IOBox (String)“ (4) für einen Tag angezeigt? Wie groß ist in etwa die Lesedistanz (Abstand vom Tisch) der RFID-Tags? Unterscheidet sich diese Distanz von Art bzw. Größe des Tags? Ändert sich die Distanz, wenn Sie „Störobjekte“ (Notizblock, Smartphone, etc.) zwischen Tischplatte und RFID-Tag halten?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 2: Können Sie mit dem RFID-Node und den vorhandenen Tags die Distanz/den Abstand messen (oder nur erkannt/nicht erkannt)? Ist es außerdem möglich, gleichzeitig mehrere Tags im Einflussbereich des Lesegerätes zu erkennen, oder wird immer nur genau 1 RFID-Tag erkannt?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

2) Basiskomponente für eine interaktive Anwendung

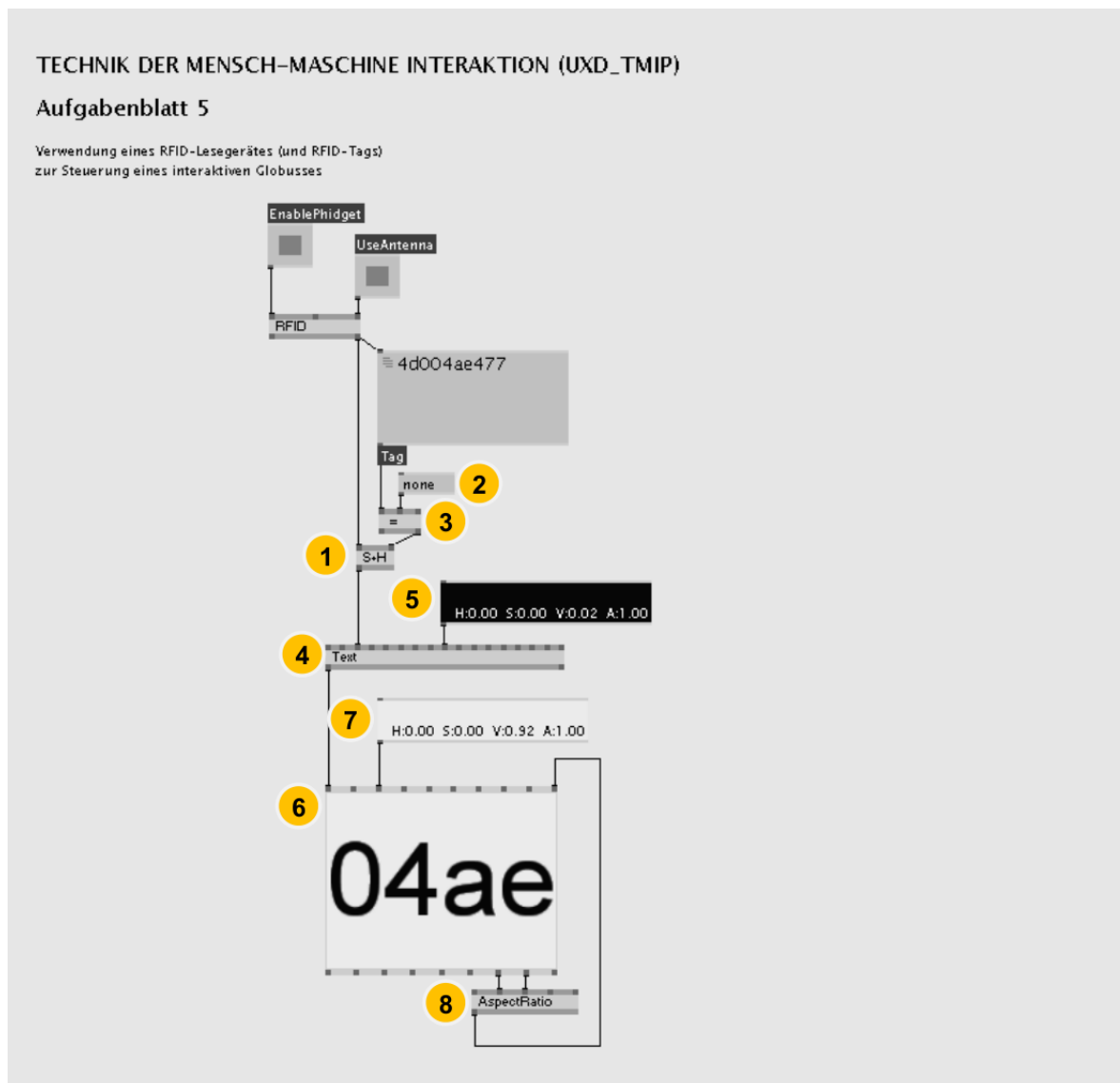
Wir erweitern den Patch „RFID v1.v4p“ Schritt für Schritt, um schlussendlich mit identifizierten Tags auch etwas anstellen zu können, sprich: eine interaktive Anwendung damit zu steuern.

Schritt 1: Zunächst geben wir die Tag-ID in einem Renderer-Fenster aus. Zusätzlich bereiten wir die Eingangsdaten auch etwas auf, um in unserem Programm mit sauberen Signalen weiterarbeiten zu können.

Vorgangsweise

- Der Patch wird, wie nachfolgend dargestellt, aufgebaut/erweitert

- Hinweis: Die Nummernangaben in Klammern entsprechen den jeweiligen Zahlen in den Kreisen der Patch-Screenshots!



- (1) Einfügen eines „S+H (String)“-Nodes in den Patch und verbinden mit dem 2. Ausgangs-Pin „RFID (Devices Phidget)“-Nodes.
- (2) Einfügen eines Nodes vom Typ „IOBox (String)“ und zuweisen der Zeichenkette „none“.
- (3) Einfügen eines „= (String)“-Nodes und Anschluss des 1. Eingangs-Pins „Input1“ mit dem 1. Ausgangs-Pin „Output String“ des „IOBox (String)“-Nodes. Die „IOBox (String)“ mit dem Wert „none“ wird an den 2. Eingangs-Pin angeschlossen und der rechte Ausgangs-Pin „Inverse Output“ des „= (String)“-Nodes wird mit dem 2. Eingangs-Pin „Set“ des „S+H (String)“-Nodes verbunden.

Wie bereits in Aufgabenblatt 4 festgestellt, wird beim „S+H“-Node, zusammen mit dem „=-Node der Eingangswert (an Eingangs-Pin 1) solange gespeichert, bis ein neuer Wert anliegt. Mit dem String „none“ filtern wir heraus, dass in dem Fall in dem kein RFID-Tag erkannt wird, der Wert „none“ der dann aus dem „RFID (Devices Phidget)“-Node herauskommt, nicht an die Anzeige (Renderer-Fenster) weitergegeben wird.

(4) Einfügen eines „Text (EX9)“-Nodes und verbinden des Eingangs-Pins „Text“ mit dem 1. Ausgangs-Pin des „S+H (String)“-Nodes.

(5) Erstellen einer „IOBox (Color)“ und Festlegung der Schriftfarbe des Textes (z. B. „schwarz“). Verbinden des Ausgangs-Pins mit dem Eingangs-Pin „Color“ des „Text (EX9)“-Nodes.

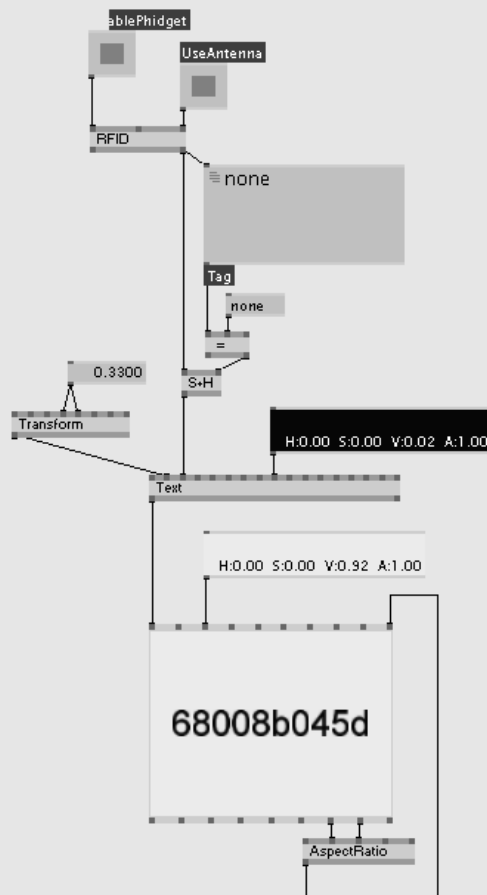
(6) Einfügen eines „Renderer (EX9)“-Nodes und verbinden des 1. Eingangs-Pins „Layers“ mit dem 1. Ausgangs-Pin des „Text (EX9)“-Nodes.

(7) Erstellen einer „IOBox (Color)“ und Festlegung der Hintergrundfarbe des Renderers (z. B. „weiß“). Verbinden des Ausgangs-Pins mit dem Eingangs-Pin „Background Color“ des „Renderer (EX9)“-Nodes.

(8) Einfügen eines „AspectRatio (Transform)“-Nodes und Konfiguration (wie am Bild dargestellt), sodass der Text im Ausgabefenster nicht mehr verzerrt dargestellt wird.

Speichern Sie den Patch als „RFID v2.v4p“ ab und testen Sie dessen Funktion. Wenn der Text mit der Tag-ID viel zu groß dargestellt wird, können Sie auch gerne die Schriftgröße mit einem „Transform (Transform 2d)“-Node (Parameter „ScaleX“, „ScaleY“) verkleinern:

Verwendung eines RFID-Lesegerätes (und RFID-Tags) zur Steuerung eines interaktiven Globusses



Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

	Seite 7 von 17	www.thi.de
--	----------------	------------

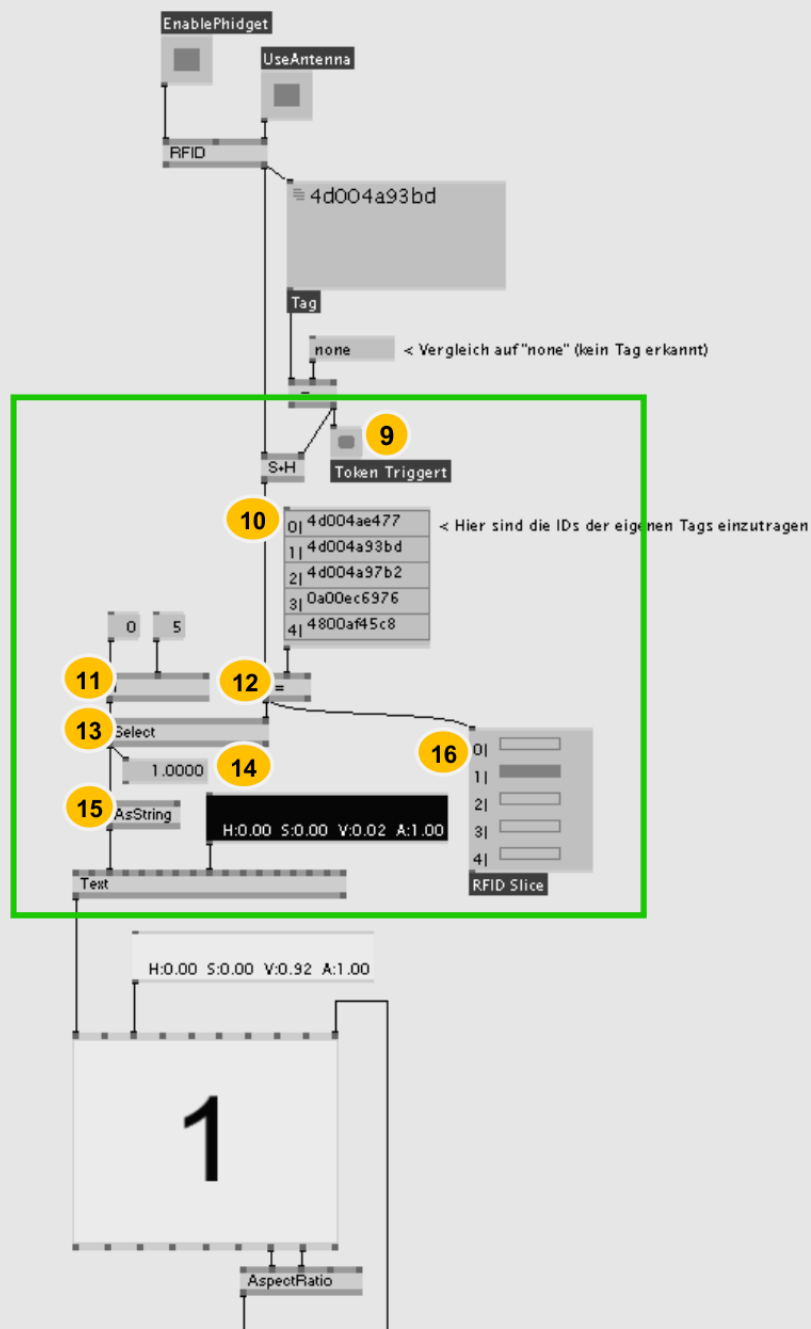
Vorgangsweise

- Speichern Sie den Patch als „RFID v3.v4p“ ab, entfernen Sie dann die Verbindung („wire“) zwischen dem „S+H (String)“- und dem „Text (EX9)“-Node, und schieben den unteren Teil nach unten um Platz für die Ergänzungen zu bekommen:

TECHNIK DER MENSCH-MASCHINE INTERAKTION (UXD_TMIP)

Aufgabenblatt 5

Verwendung eines RFID-Lesegerätes (und RFID-Tags)
zur Steuerung eines interaktiven Globusses



(9) Einfügen einer „IOBox (Value Advanced)“, Anschluss an den 2. Output-Pin des „= (String)“-Nodes und Konfiguration als Value Type „Boolean“ und Behavior „Bang“. **Am einfachsten fügen Sie Nodes vom Typ „IOBox (...)“ ein, indem Sie im Patch einen „Doppelklick-Rechts“ machen und im Kontextmenü den korrekten Typ auswählen – versuchen Sie das gleich mal!** Beschriften Sie diesen Node mit „Token Triggert“ (im „Herrn Inspektor“ über den Parameter „Descriptive Name“).

(10) Einfügen eines Nodes vom Typ „IOBox (String)“ und Konfiguration als „Spread“ von 5 Werten (im „Herrn Inspektor“ den Parameter SliceCount Mode auf „ColsRowsPages“ einstellen, Rows auf „5“ stellen sowie den Parameter Show SliceIndex aktivieren) und den Node mit der Maus grösser ziehen.

In dieser „Tabelle“ definieren wir (später) 5 RFID-Tags, die wir in weiterer Folge wiedererkennen möchten.

(11) Einfügen eines „I (Spread)“-Nodes und Festlegung der Werte für den 1. und 2. Eingangs-Pin auf „0“ bzw. „5“ (entweder direkt, d.h. im „Herrn Inspektor“ oder über 2 separate „IOBox (Value Advanced)“-Nodes)

(12) Einfügen eines „= (String)“-Nodes und Verbinden des 1. Eingangs-Pins „Input 1“ mit dem 1. Ausgangs-Pin „Output“ des „S+H (String)“-Nodes. Der 2. Eingangs-Pin „Input 2“ ist mit dem Ausgang der „IOBox (String)“ (10) zu verbinden.

(13) ist ein Node vom Typ „Select (Value)“ der mit den Nodes „I (Spread)“ und „= (String)“ zu verbinden ist. An seinen 1. Ausgangs-Pin „Output“ schließen wir eine „IOBox (Value Advanced)“ (14) an, um uns den aktuellen Wert an dieser Stelle anzuzeigen.

(15) Einfügen eines „AsString (Value)“-Nodes und verbinden mit dem Eingangs-Pin „Text“ des „Text (EX9)“-Nodes.

(16) Hier handelt es sich um einen Node vom Typ „IOBox (Value Advanced)“ die wie folgt konfiguriert und dann an den 1. Ausgang des „= (String)“-Nodes angeschlossen wird: Im „Herrn Inspektor“ wird SliceCountMode auf „ColsRowsPages“ umgestellt, Rows wird auf „5“ eingestellt, Value Type auf „Boolean“, Behavior auf „Toggle“ und ShowSliceIndex wird aktiviert. **Für diesen Node vergeben wir die Bezeichnung „RFID Slice“.**

Speichern Sie den Patch ab und testen Sie dessen Funktion...

Frage 4: Was passiert, wenn Sie nun einen beliebigen Tag zum Reader bewegen?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 5: Lassen Sie nun einen Tag am Reader liegen und tragen dessen ID an eine beliebige Stelle in die „Tabelle“, Nr. (10) ein – was ändert sich nun? (Füllen Sie nun die Tabelle mit Tag-IDs auf).

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

3) RFID-Anwendung: Ein interaktiver (virtueller) Globus

Ein RFID-Tag kann, wie Sie bereits gesehen haben, im Prinzip an beliebige Objekte angebracht (oder in Objekte „unsichtbar“ integriert) werden. Auch das Lesegerät kann „versteckt“ werden – sodass wir die Möglichkeit haben, Informationen mittels beliebiger Objekte „quasi unsichtbar“ zu übermitteln. In der Patch-Erweiterung die wir hier vornehmen, werden wir RFID-Tags mit Orten bzw. Staaten auf Planet Erde verknüpfen. Wird ein RFID-Tag erkannt, so zeigt eine dreidimensionale Weltkugel (Globus) die Position dieses Ortes/Staates an – der Globus dreht sich dabei auch...

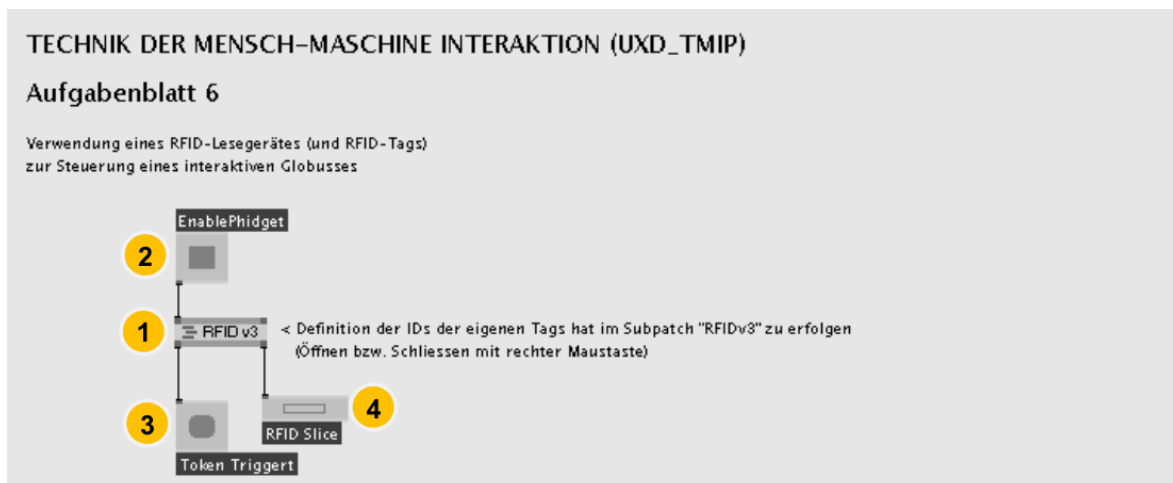
Schritt 1: Vorbereitung für die interaktive Anwendung

Vorgangsweise

- Kopieren Sie den soeben bearbeiteten Patch „RFID v3.v4p“ von oben in das Verzeichnis „RFIDGlobe/subpatches“.
(In diesem Ordner sollte bereits der Patch „SimulateGlobus.v4p“ vorhanden sein – diesen verwenden wir im Wesentlichen unverändert zur Simulation des virtuellen Globusses).
- Beenden Sie „vvvv“ (mittlere Maustaste, links unten „Quit“ bzw. „ALT + F4“)
- Öffnen Sie danach den Patch „_root.v4p“ im Dateiodner „RFIDGlobe“ (Hinweis: Dieser Patch ist – bis auf einen Kommentarheader – leer) und fügen Sie folgende Nodes ein:

(1) Einfügen (ihres eigenen) Nodes „RFID v3“ in den Patch (wie gehabt: „Doppelklick links“ und Suche/Auswahl des Nodes im „Node Inspektor“).

(2) bis (4) Einfügen mehrerer „IOBox (Value Advanced)“. Diese am besten durch einen „Doppelklick-Rechts“ in den Patch einfügen und entsprechend konfigurieren (Kontextmenü bzw. „Herr Inspektor“). (2) hat einen Value Type „Boolean“ und Behavior „Toggle“, (3) hat einen Value Type „Boolean“ und Behavior „Bang“, (4) ist eine „IOBox (Value Advanced)“ mit Value Type „Boolean“ und Behavior „Toggle“. Diese 3 Nodes sind an den „RFID v3“-Node, so wie nachfolgend dargestellt, anzuschließen:



Hinweis: Um z. B. den offenen Subpatch „RFID v3“ zu schließen, klicken Sie im „_root.v4p“-Patch mit der rechten Maustaste auf diesen Node (damit können Sie jeden Subpatch abwechselnd Öffnen bzw. Schließen – **probieren Sie das aus!**)

Schritt 2: Erstellen der interaktiven Applikation

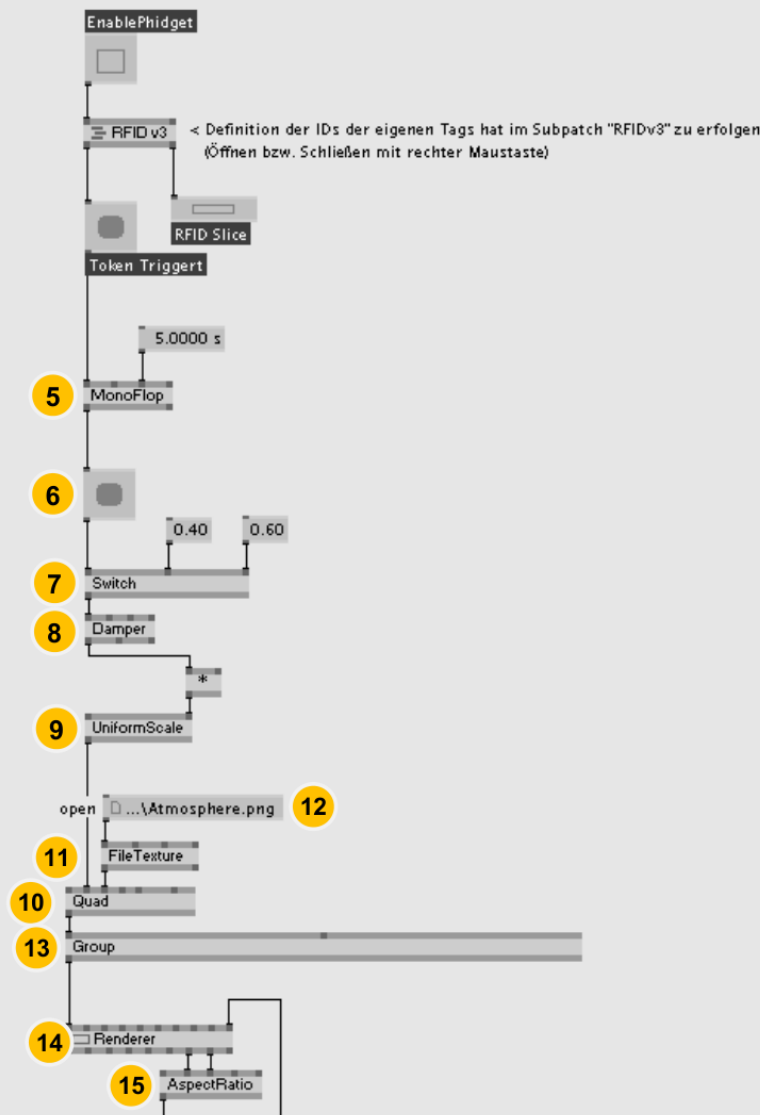
Vorgangsweise

- Nun bauen wir den „_root.v4p“-Patch Schritt für Schritt auf – zunächst widmen wir uns dem Darstellungsfenster (Rendering-Bereich):

TECHNIK DER MENSCH-MASCHINE INTERAKTION (UXD_TMIP)

Aufgabenblatt 6

Verwendung eines RFID-Lesegerätes (und RFID-Tags)
zur Steuerung eines interaktiven Globusses



(5) Einfügen eines „MonoFlop (Animation)“-Nodes sowie einer „IOBox (Value Advanced)“. Die IOBox bekommt den Wert „5.0“ und wird an den Eingangs-Pin „Time“ angeschlossen, der MonoFlop-Node wird den Ausgangs-Pin „Y Output Value“ der IOBox mit dem Namen „Token Triggert“ angeschlossen.

(6) ...ist eine „IOBox (Value Advanced)“, Value Type „Boolean“, Behavior „Toggle“, die an den 1. Ausgangs-Pin des „MonoFlop (Animation)“-Nodes angeschlossen wird.

- (7) Einfügen eines „Switch (Value Input)“-Nodes sowie zweier „IOBox (Value Advanced)“-Nodes mit den Initialwerten „0.4“ und „0.6“ und Anschluss wie in der Patchskizze oben dargestellt.
- (8) ist ein „Damper (Animation)“-Node in Standardkonfiguration. Dessen Eingangs-Pin „Go To Position“ ist mit dem Ausgangs-Pin „Output“ des „Switch (Value Input)“-Nodes zu verbinden.
- (9) Einfügen eines „UniformScale (Transform)“-Nodes und Anschluss des Eingangs-Pins „XYZ“ über einen Multiplikator-Node („Multiply (Value)“ mit dem Ausgangs-Pin „Position Out“ des „Damper (Animation)“-Nodes.
- (10) Erstellen eines „Quad (DX9)“-Nodes und verbinden des Eingangs-Pins „Transform“ mit dem Ausgangs-Pin „Transform Out“ des „UniformScale (Transform)“-Nodes.
- (11) Einfügen eines „FileTexture (EX9.Texture)“-Nodes und verbinden des Ausgangs-Pins „Texture Out“ mit dem Eingangs-Pin „Texture“ des Quad-Nodes.
- (12) Erstellen einer „IOBox (String)“ und verbinden mit dem 1. Eingangs-Pin von „FileTexture (EX9.Texture)“. Über einen „Mausklick rechts“ in diese „IOBox (String)“ öffnet sich ein Dateiauswahlmenü. Auswahl der Datei „Atmosphere.png“ im Verzeichnis „assets“.
- (13) Einfügen eines „Group (EX9)“-Nodes und vergrößern des Nodes. Verbinden des 1. Eingangs-Pins „Layer 1“ mit dem Ausgangs-Pin „Layer“ des „Quad (DX9)“-Nodes.
- (14) Einfügen eines „Renderer (EX9)“-Nodes und verbinden des 1. Eingangs-Pins „Layers“ mit dem 1. Ausgangs-Pin des „Group (EX9)“-Nodes.
- (15) Einfügen eines „AspectRatio (Transform)“-Nodes und Konfiguration (wie am Bild dargestellt), sodass der Text im Ausgabefenster nicht mehr verzerrt dargestellt wird.

Speichern Sie den Patch ab.

- Als nächstes widmen wir uns der Logik zum Steuern des virtuellen Globusses. Dazu erweitern wir den „_root.v4p“-Patch Schritt für Schritt wie in der Skizze auf der nächsten Seite dargestellt.
- (1) Als erstes fügen wir den „SimulateGlobus.v4p“-Node ein und verbinden dessen Ausgangs-Pin „Layer“ mit dem Eingangs-Pin „Layer 2“ des „Group (EX9)“-Nodes. Den 1. Eingangs-Pin „Radius“ des „SimulateGlobus.v4p“-Nodes verbinden wir mit dem Ausgangs-Pin „Position Out“ des „Damper (Animation)“-Nodes und den 2. Eingangs-Pin „Token Triggert“ verbinden wir mit dem Ausgangs-Pin „Y Output Value“ des Nodes mit der Nummer (6) in der Skizze oben (ist eine „IOBox (Value Advanced)“ mit Toggle-Behavior).
- (2) Einfügen eines Nodes vom Typ „IOBox (Value Advanced)“ und Konfiguration als „Spread“ von 5 Werten (im „Herrn Inspektor“ den Parameter SliceCount Mode auf „ColsRowsPages“ einstellen, Rows auf „5“ stellen, Value Type „Boolean“, sowie den Parameter Show SliceIndex aktivieren) und den Node mit der Maus grösser ziehen wie in der Skizze dargestellt. Den Eingangs-Pin „Y Input Value“ verbinden wir mit dem Ausgang „Y Output Value“ des Nodes mit dem Namen „RFID Slice“. **Mit dem „Herrn Inspektor“ ist der Name dieses Nodes (2) auf „RFID Slice“ festzulegen (=Attribut Descriptive Name). Wird das übersehen, funktioniert „SimulateGlobus“ möglicherweise nicht.** Der Ausgangs-Pin „Y Output Value“ ist mit dem Eingangs-Pin „Index“ von „SimulateGlobus“ zu verbinden.
- (3) bis (5) Einfügen eines Nodes vom Typ „IOBox (Value Advanced)“ und Konfiguration als „Spread“ von 5 Werten (im „Herrn Inspektor“ den Parameter SliceCount Mode auf „ColsRowsPages“ einstellen, Rows auf „5“ stellen und die Parameter

Show SliceIndex und Show Grid aktivieren). Ziehen Sie den Node größer um alle 5 Elemente gut zu sehen und erstellen Sie danach 2 Kopien für (4) und (5). Tragen Sie in diese 3 Spreads (Arrays) folgende Werte ein:

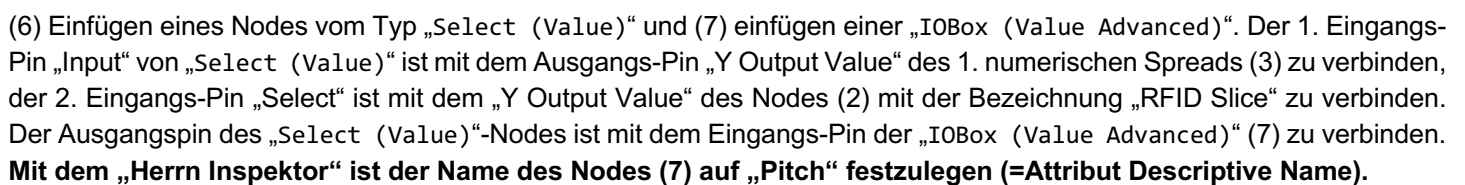
(3): 0.01, 0.02, -0.05, 0.00, 0.00

(4): -0.32, -0.32, 0.00, 0.33, -0.74

(5): 0.02, 0.04, -0.01, 0.08, -0.12

(kontrollieren Sie Ihre Eingaben mit der nachfolgenden Patchskizze!)

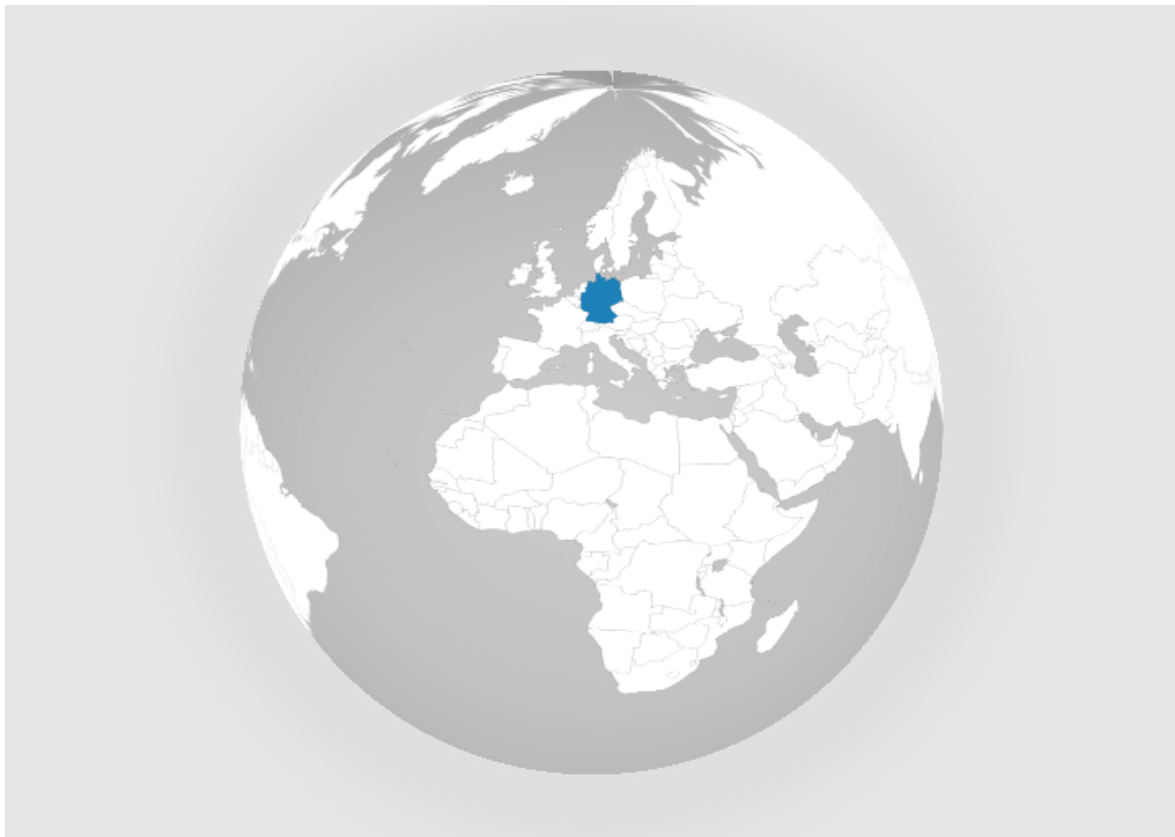
Verwendung eines RFID-Lesegerätes (und RFID-Tags) zur Steuerung eines interaktiven Globusses



(8) Einfügen eines Nodes vom Typ „Vector (3djoin)“ und verbinden des Ausgangs-Pins „XYZ“ mit dem Eingangs-Pin „Yaw Roll Pitch“ des „SimulateGlobus“-Nodes. An den ersten Eingang „X“ ist der Ausgangs-Pin „Y Output Value“ des Nodes (7) anzuhängen.

Duplizieren Sie nun noch die Nodes (6) und (7) je zweimal und nehmen die Konfiguration entsprechend der Patchskizze oben fest. **Die beiden „IOBox (Value Advanced)“-Nodes sind abschließend zwingend mit den Namen „Yaw“ und „Roll“ zu versehen (im „Herrn Inspektor“ das Attribut „Descriptive Name“ setzen)!**

Speichern Sie den Patch ab. Wenn Sie nun mit dem Schalter „EnablePhidget“ den Patch in Betrieb nehmen, sollte der interaktive Globus bereits funktionieren...



- Falls nicht, müssen Sie in im Subpatch „RFID v3“ noch die Definition/Zuordnung der Patches machen!
- Testen Sie die Funktion des interaktiven, virtuellen Globus ausführlich... (auch in Zusammenhang mit den nachfolgenden Fragen 6 und 7)

Frage 6: Wofür sind die Werte in den Tabellen der Nodes (3), (4) und (5) in obigem Patch zuständig? (Beantworten Sie z. B. durch experimentelles „Verstellen“ der Werte.)

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!

Frage 7: Experimentieren Sie mit den Werten für „Filter Time“ des „Damper (Animation)“-Nodes; „Input 1“ bzw. „Input 2“ des „Switch (Value Input)“-Nodes sowie „Time“ des „Monoflop (Animation)“-Nodes. Welche Änderungen stellen Sie im Renderer-Fenster fest? Dokumentieren Sie textuell und/oder durch Screenshots.

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!



Schritt 3: Erweiterung des interaktiven Globusses um ein weiteres Land

Im Datenaustausch-Laufwerk „P:“ finden Sie eine Datei mit dem Namen „Map_07.png“, die Sie in Ihrem Projektverzeichnis nach „RFIDGlobe/assets/Maps/countrys“ kopieren. Mit dieser Grafik und einem weiteren RFID-Tag können Sie ein zusätzliches Land (Österreich!) hinzufügen und mit Ihrem Globus „ansteuern“.

Frage 8: Welche Änderungen am „_root.v4p“-Patch bzw. den Subpatches „RFID v3.v4p“ bzw. „SimulateGlobus.v4p“ sind notwendig, um das neue Land mit einem RFID-Tag so ansteuern zu können, wie es mit den bereits bestehenden Ländern funktioniert? Experimentieren Sie und berichten Sie über Ihre Fortschritte bzw. Erkenntnisse...

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Protokoll (Moodle-Quiz)!